

12/08 Intro ING SW

El software es conocimiento representado en distintos niveles de abstracción y no sufre desgaste físico mecánico, sino deterioro por entropía ante cambios no controlados.

CHAOS Report que justifican el agilismo: la falta de involucramiento del usuario y requerimientos incompletos o cambiantes como principales causas de fracaso.

Se sitúa la materia en contexto dividiendo a la Ingeniería en tres grandes ramas:

1. *Técnicas*: Requerimientos, Diseño, Arquitectura, Testing
2. *Gestión*: Planificación, Monitoreo y Control de proyectos.
3. *Soporte*: Gestión de Configuración (SCM), Aseguramiento de Calidad (QA) y Métricas.

Procesos Definidos: inspirado en la manufactura industrial/fordista, donde se asume que ante las mismas entradas y siguiendo pasos estructurados se obtiene siempre un resultado predecible de calidad

Procesos Empíricos: donde se acepta la alta incertidumbre, que no se pueden controlar todas las variables y se trabaja en ciclos de realimentación, inspección y adaptación continua

Silver Bullet - No hay balas de plata

La gerencia busca desesperadamente una "bala de plata" que solucione todo. Cuando apareció la Orientación a Objetos (OO), muchos creyeron que era la bala de plata, pero no resuelven la esencia conceptual. En clase se remarca que hoy aplica lo mismo al agilismo: ninguna metodología o herramienta es una bala de plata por sí sola.

Brooks divide el trabajo en:

- Dificultades Esenciales: especificar, diseñar y probar el constructo conceptual abstracto de algoritmos y reglas de negocio
- Dificultades Accidentales: sintaxis del lenguaje, compiladores, limitaciones de hardware.

Las 4 propiedades irreducibles de la esencia son:

- *Complejidad* (no crece de forma lineal)
- *Conformidad* (debe amoldarse a interfaces humanas/legales arbitrarias)
- *Mutabilidad* (presión constante de cambio por uso)
- *Invisibilidad* (carece de representación geométrica espacial)

Ataques prometedores contra la esencia: Comprar vs. Construir, Prototipado Rápido, Desarrollo Incremental ("Grow, not Build") y cultivar Grandes Diseñadores.

14/08 SCM

4 patas de SCM:

- Identificación de ítems
- Control de Cambios
- Auditorías
- Informes de Estado

No todo archivo cambiante es un Ítem de Configuración (SCI), solo lo es aquel artefacto que el equipo decide formalmente controlar y rastrear su evolución. SCM en entornos ágiles: el comité de cambios formal desaparece y sus decisiones son asumidas por el Product Owner en el backlog, las auditorías se automatizan y se delegan en el *Definition of Done (DoD)* y los reportes de estado se transparentan en tableros y métricas (Burndown/Burnup).

Línea Base (Baseline) se asocia a la estabilidad e integridad ("piso firme"), nunca al calendario arbitrario.

Definición ANSI/IEEE Std 828. Repositorios Centralizados (SPOF) vs. Distribuidos/Descentralizados (Git). Diferencia entre *Versión* (evolución temporal unidimensional) y *Variante* (coexistencia paralela para distintas plataformas). Flujo de Control de Cambios basado en el Análisis de Impacto. Auditorías de Configuración: PCA (Física) para verificar la estructura y nomenclatura del repositorio, y FCA (Funcional) para verificar que el código ejecute lo especificado en la ERS/Matriz de Trazabilidad (la PCA siempre se ejecuta antes que la FCA). Pipelines de CI/CD (Integración, Entrega y Despliegue Continuo con rollback automático).

21/08 REQ AGILET – US

28/08 ESTIMACION AGILE Y GESTION DE PRODUCTO

04/09 COMPONENTES PROYECTO Y ESTIMACION TRADICIONAL

11/09 SCRUM